■ 모듈 1 일반 데이터베이스·네트워크 관리 — 1 일차 09:00~11:00 (120 분)

KEY WORDS DBCA 무인 생성 / OMF / 컨트롤 파일 다중화 / PDB 생성·복제 / 애플리케이션 컨테이너 / 빅파일·임시 테이블스페이스 그룹 / PDB 로컬 UNDO / 프로파일과 비밀번호 검증 함수 / 공통 사용자 / 통합 감사 / 공유 서버

이 모듈은 빈 서버에 컨테이너 데이터베이스를 만들고 1 일차 나머지 모듈이 쓰는 구조를 갖추는 시험이다. 여기서 만든 이름과 계정은 모듈 2~4 에서 그대로 쓴다. 이름 하나만 틀려도 뒤 모듈의 점검 스크립트가 해당 항목을 찾지 못한다.

채점은 시험이 끝난 시점의 상태로 한다. 명령을 몇 번 다시 실행했는지는 보지 않는다. 다만 1-1 의 데이터베이스를 다시 만들면 시간이 모자란다. DBCA 는 실측 기준 11 분 걸렸다.

◈ 실습 환경

항목	값
서버	chicago-srv 172.16.225.60 (이 모듈은 chicago-srv 만 쓴다)
OS·소프트웨어	Oracle Linux 7.9 / Oracle Database 19.3 EE, ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/19.3.0/dbhome_1
시작 상태	ADG 설치 가이드 1 장(호스트 환경 준비)까지 마친 상태. 데이터베이스와 리스너 없음
디렉터리	/u03/app/oracle/oradata, /u03/app/oracle/oradata/Chicago, /u03/app/oracle/fast_recovery_area
계정	OS oracle. SYS·SYSTEM 비밀번호는 설치 가이드와 같은 값을 쓴다
참고 자료	Oracle Database 19c 문서(오프라인 사본)만 허용. 인터넷과 개인 자료는 쓰지 않는다

◈ 배점과 권장 시간

과제	내용	배점	권장 시간
1-1	CDB 생성	15	20 분
1-2	컨트롤 파일·리두	8	10 분
1-3	리스너와 네트워크 별칭	8	10 분
1-4	PDB 생성과 복제	12	15 분
1-5	애플리케이션 컨테이너	14	15 분
1-6	테이블스페이스와	13	15 분

	UNDO		
1-7	프로파일·사용자·공통 사용자	12	15 분
1-8	통합 감사	8	10 분
1-9	공유 서버	10	10 분
합계		100	120 분

※ 모든 비밀번호는 과제에 적힌 값을 그대로 쓴다. 점검 스크립트가 그 값으로 접속한다. 과제에 비밀번호가 없는 관리 계정은 설치 가이드 값을 쓴다.

과제 1-1 CDB 생성 [15 점]

1-1. 다음 조건으로 컨테이너 데이터베이스를 만드시오.

- DB_NAME·DB_UNIQUE_NAME·ORACLE_SID 는 chicago, CDB 이며 PDB 는 이 과제에서 만들지 않는다
- 문자 집합 AL32UTF8, 국가별 문자 집합 AL16UTF16, 블록 크기 8KB
- 로컬 UNDO 모드를 쓸 것
- OMF 를 쓴다. 데이터 파일 기본 위치 /u03/app/oracle/oradata, FRA /u03/app/oracle/fast_recovery_area, FRA 크기 15GB
- SGA_TARGET 1536MB, PGA_AGGREGATE_TARGET 400MB, PROCESSES 300
- 온라인 리두 그룹 3 개, 그룹당 200MB
- 이 시점에는 NOARCHIVELOG 로 둔다 (모듈 2 에서 바꾼다)
- oracle 계정으로 로그인하면 ORACLE_SID 가 chicago 로 잡히게 할 것

과제 1-2 컨트롤 파일·리두 [8 점]

1-2. 컨트롤 파일과 온라인 리두의 이중화 상태를 확인하고 다음 조건을 맞추시오.

- 컨트롤 파일을 세 벌로 늘린다. 세 번째 사본은 /u03/app/oracle/oradata/Chicago/control03.ctl
- 온라인 리두는 그룹마다 멤버 두 개이고, 두 멤버는 서로 다른 디렉터리에 있어야 한다
- 1-1 에서 이미 만족한 조건이 있으면 어떤 조회로 확인했는지 답안에 적는다

과제 1-3 리스너와 네트워크 별칭 [8 점]

1-3. 리스너와 tnsnames.ora 를 구성하시오.

- 리스너 이름 LISTENER, 호스트 chicago-srv, 포트 1521
- LOCAL_LISTENER 는 tnsnames.ora 의 별칭 LISTENER_CHICAGO 를 가리키게 할 것
- tnsnames.ora 별칭: CHICAGO(서비스 chicago), SALESPDB, HRPDB (1-4 의 PDB 서비스)

과제 1-4 PDB 생성과 복제 [12 점]

1-4. 다음 PDB 를 만드시오.

- SALESPDB: 시드에서 생성. 관리 사용자 sales_adm(비밀번호 oracle, DBA 역할). 기본 테이블스페이스 SALES_DATA(200MB, 50MB 씩 최대 2GB 까지 자동 확장)
- HRPDB: SALESPDB 를 복제해 만든다
- 두 PDB 모두 인스턴스를 다시 시작하면 READ WRITE 로 열려야 한다

과제 1-5 애플리케이션 컨테이너 [14 점]

1-5. 애플리케이션 루트와 애플리케이션 PDB 를 구성하시오.

- 애플리케이션 루트 APPROOT(관리 사용자 app_adm/oracle), 애플리케이션 이름 SALESAPP, 버전 1.0
- 애플리케이션 공통 사용자 app_owner(비밀번호 oracle)
- app_owner.region_codes(code VARCHAR2(5) PK, name VARCHAR2(30)): 데이터까지 공유하는 테이블. 행 ('SEL','SEOUL'), ('PUS','BUSAN')
- app_owner.app_orders(order_id NUMBER PK, region VARCHAR2(5), amount NUMBER): 정의만 공유하는 테이블
- 애플리케이션 PDB APPPDB1(관리 사용자 app1_adm/oracle)을 만들고 SALESAPP 1.0 을 동기화할 것. APPPDB1 에서 region_codes 두 행이 보여야 한다
- APPROOT 와 APPPDB1 도 재기동 뒤 자동으로 열려야 한다

과제 1-6 테이블스페이스와 UNDO [13 점]

1-6. SALESPDB 에서 다음을 만드시오.

- SALES_IDX: 100MB, 20MB 씩 최대 1GB 자동 확장, 균일 익스텐트 1MB
- SALES_HIST: 빅파일, 200MB, 100MB 씩 최대 4GB 자동 확장

- 임시 테이블스페이스 TEMP_S1·TEMP_S2(각 100MB)를 그룹 TEMP_GRP 로 묶고, TEMP_GRP 를 SALESPDB 의 기본 임시 테이블스페이스로 지정할 것

- UNDO 테이블스페이스 UNDO_SALES(200MB, 최대 2GB 자동 확장, RETENTION GUARANTEE)를 만들어 SALESPDB 가 쓰게 하고 UNDO_RETENTION 은 1800 초

과제 1-7 프로파일·사용자·공통 사용자 [12 점]

1-7. SALESPDB 와 CDB 루트에 다음 보안 객체를 만드시오.

- SALESPDB 프로파일 PROF_APP: 로그인 실패 3 회, 잠금 1 시간, 비밀번호 수명 60 일, 재사용 최대 5 회, 검증 함수 ORA12C_VERIFY_FUNCTION, 사용자당 세션 5, 유휴 30 분

- SALESPDB 역할 SALES_RW

- SALESPDB 사용자 SALES: 비밀번호 **Ocm#Pass2026**, 프로파일 PROF_APP, 기본 SALES_DATA, 임시 TEMP_GRP, 할당량 SALES_DATA 무제한·SALES_IDX 200MB

- SALES 에게 CREATE SESSION·TABLE·VIEW·SEQUENCE·PROCEDURE·MATERIALIZED VIEW·SYNONYM 과 SALES_RW 를 준다

- 공통 사용자 C##OPS(비밀번호 **Ops#2026xx**): 모든 컨테이너에서 접속과 딕셔너리 조회만 가능

- 비밀번호 검증 함수가 거부하는 비밀번호를 한 번 시도해 보고, 오류 번호와 거부 사유를 답안에 적는다

과제 1-8 통합 감사 [8 점]

1-8. SALESPDB 에 통합 감사 정책을 구성하시오.

- 정책 이름 AUD_SALES_DDL. SALES 사용자의 CREATE TABLE, DROP TABLE, ALTER TABLE 을 감사한다

- 정책은 SALESPDB 에만 있어야 한다 (CDB 루트에 같은 이름의 정책을 남기지 않는다)

- SALES 로 테이블을 만들고 지운 뒤, 감사 기록 두 줄이 조회되는 것을 보일 것

과제 1-9 공유 서버 [10 점]

1-9. 공유 서버를 구성하시오.

- 디스패처 2 개(TCP), SHARED_SERVERS 2, MAX_SHARED_SERVERS 5

- tnsnames.ora 별칭 SALES_SHARED: SALESPDB 서비스에 공유 서버로 접속

- SALES_SHARED 와 SALESPDB 별칭으로 각각 접속해 V$SESSION.SERVER 값이 SHARED 와 DEDICATED 로 갈리는 것을 보일 것

- DBCA 가 넣어 둔 기존 DISPATCHERS 값이 무엇이었고, 바꾼 뒤 무엇이 없어졌는지 답안에 적는다

◈ 제출

- 답안 기록지: 과제 번호별로 실행한 명령과 확인 조회 결과

- 시험이 끝나면 데이터베이스와 리스너는 떠 있는 상태로 둔다. 모듈 2 가 이 상태에서 시작한다